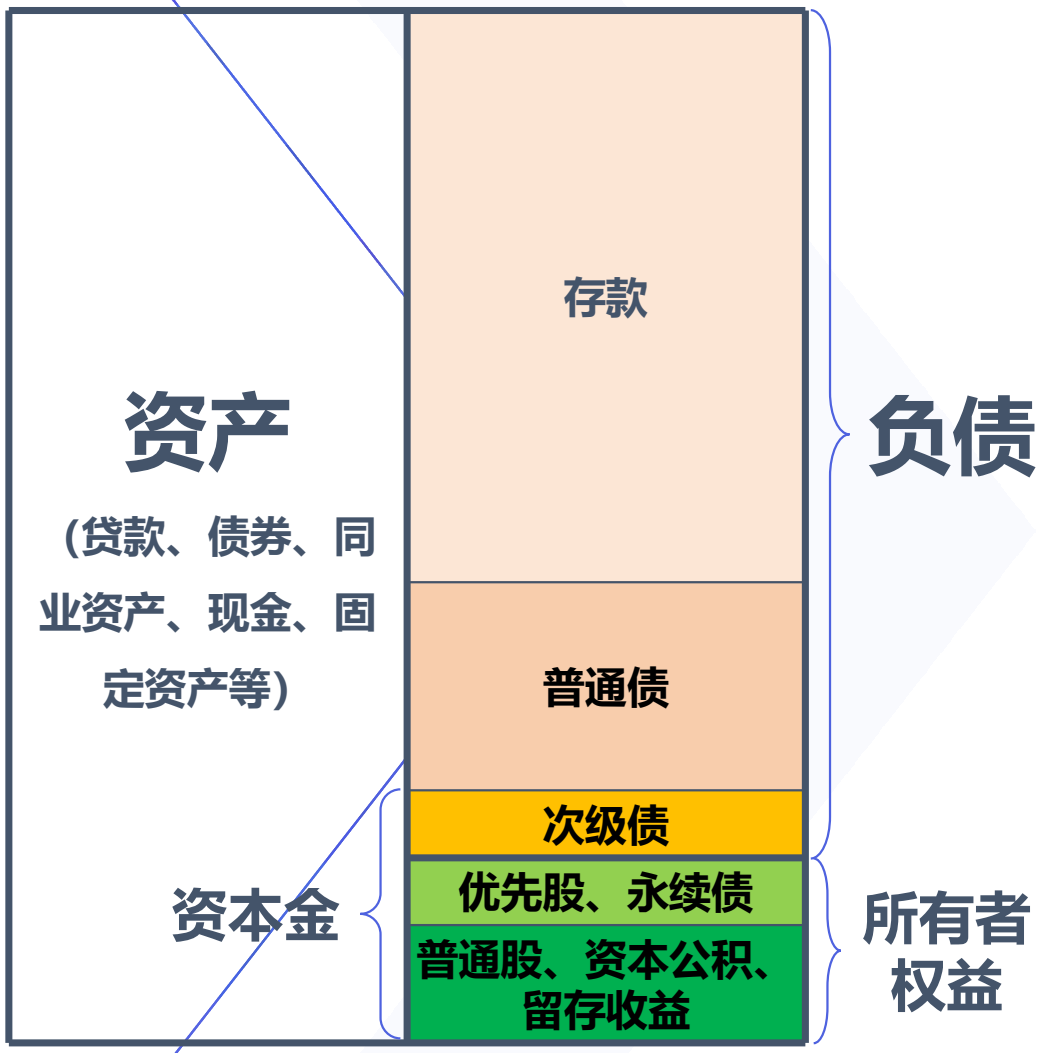
案例：巴塞尔协议的诞生

- 1988年7月，**巴塞尔协议I**正式通过。统一口径：资本充足率≥8%（核心资本≥4%）；风险权重分档：0%/20%/50%/100%（按资产类型）；1992年底前达标。在"从零到一"的意义上，巴塞尔协议I第一次让全球银行站在同一把尺下。
- **资本金：资产受损的时候哪些钱不用还?**
- **资本充足率：有多少资本金，才够覆盖资产损失风险?**



（一）库克比率

以英格兰银行的Peter Cooke命名

库克比率=**资本金/风险加权资产**

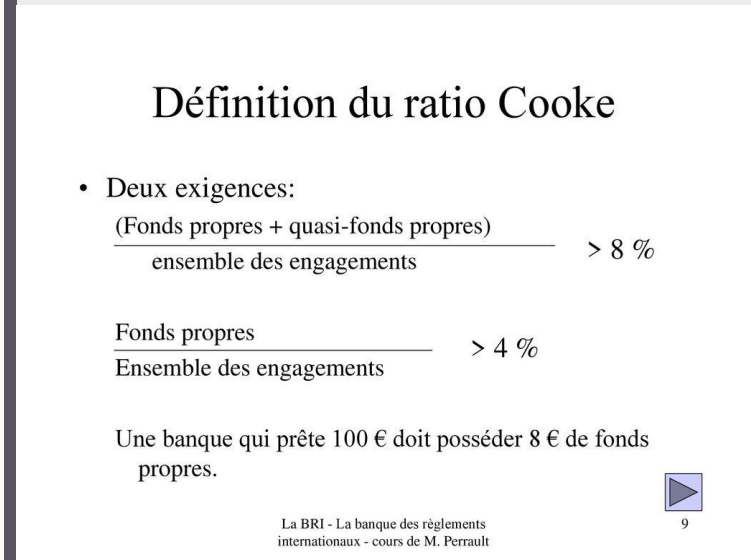
资本金（Capital）

风险加权资产（Risk Weighted Assets）

库克比率衡量的是资本充足率，即金融机构在资产受损后，能以资本金承担损失的程度。

巴塞尔协议I第一次尝试以风险为基础来定义资本充足率。





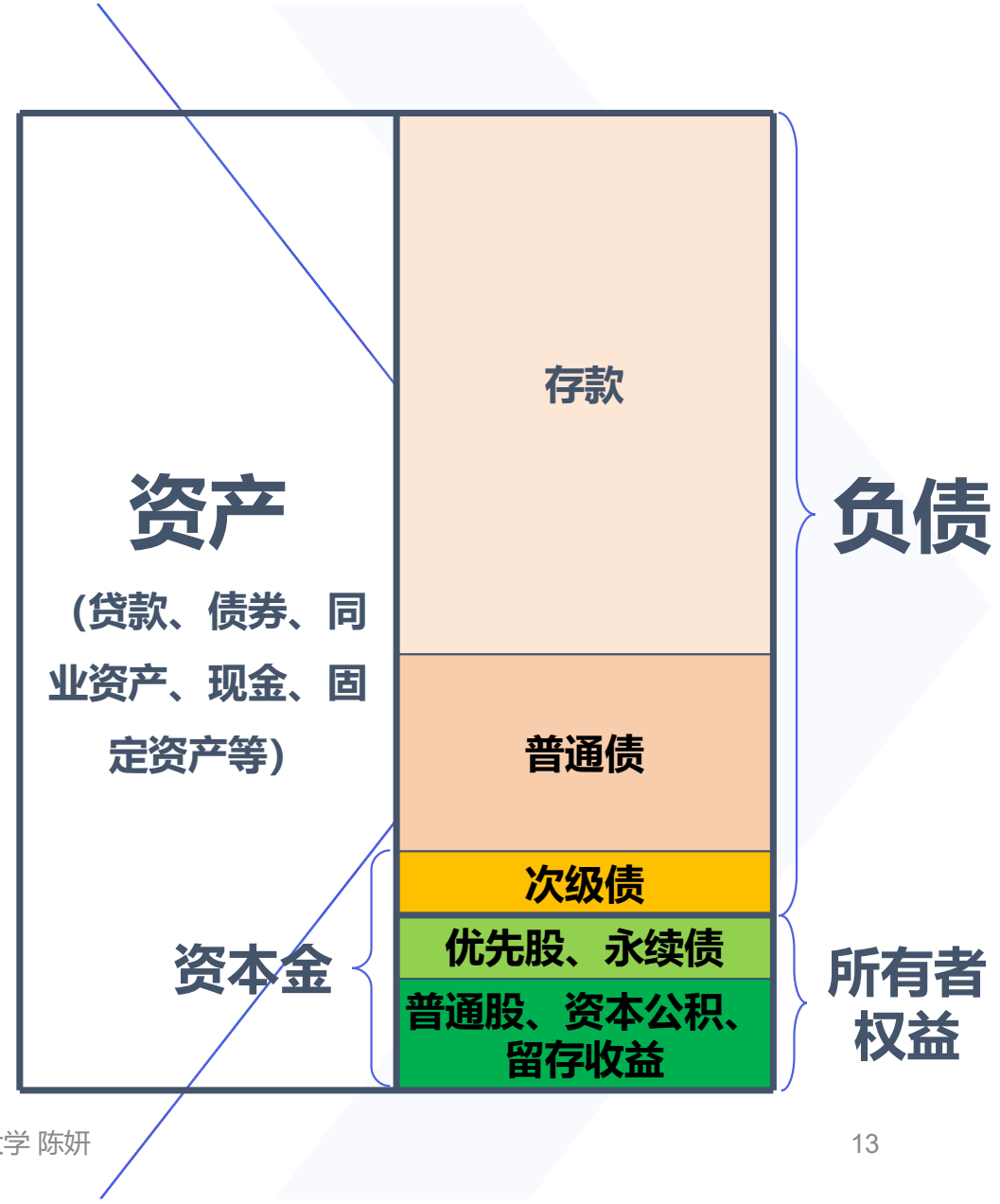
（二）资本金要求

- **资本金：资产受损的时候哪些钱不用还?**

  狭义口径下，资本金是指所有者权益，即资产-负债的部分。

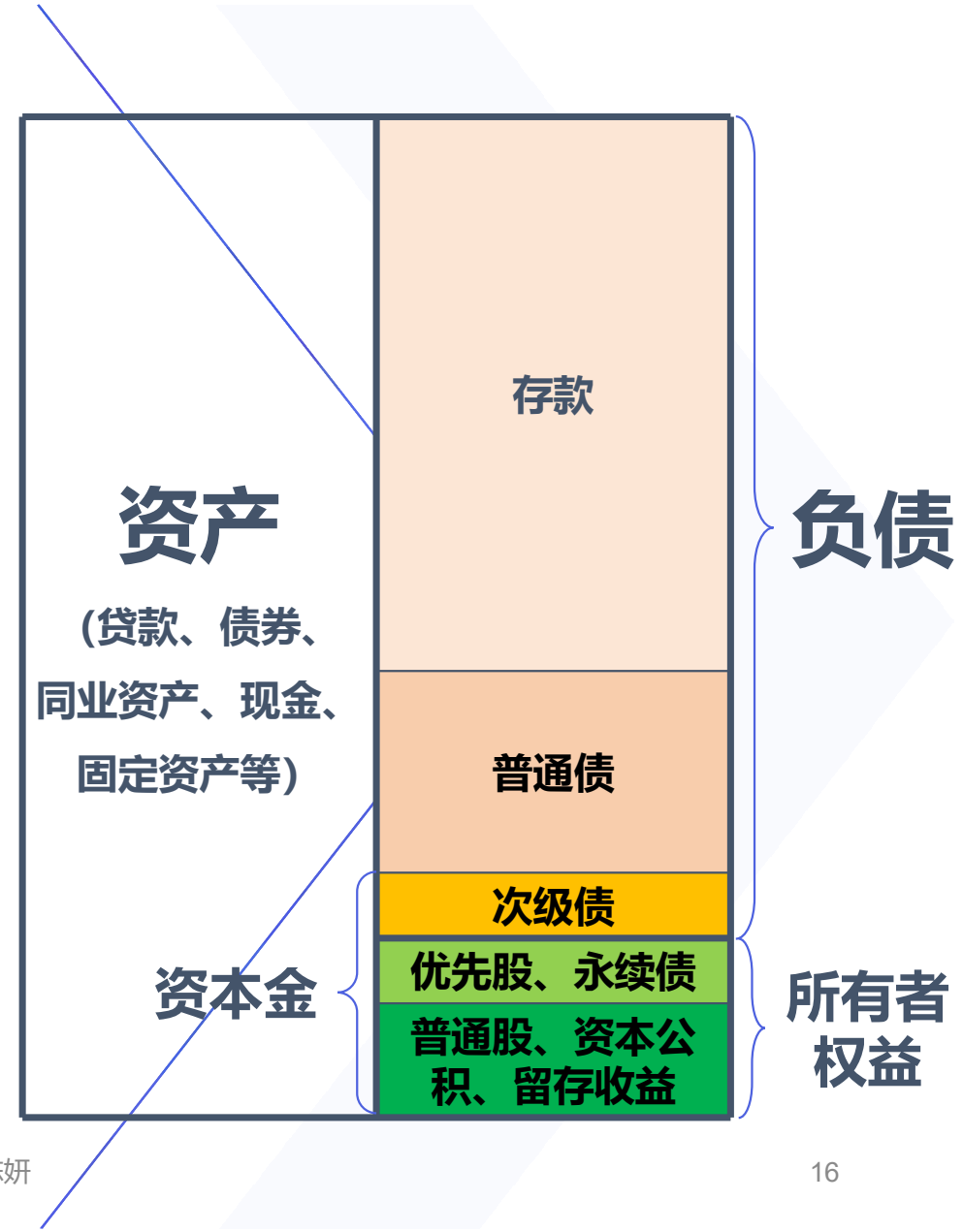
  广义口径下，资本金包含了负债的一部分

- **资本充足率：有多少资本金，才够覆盖资产损失风险?**



（二）资本金要求

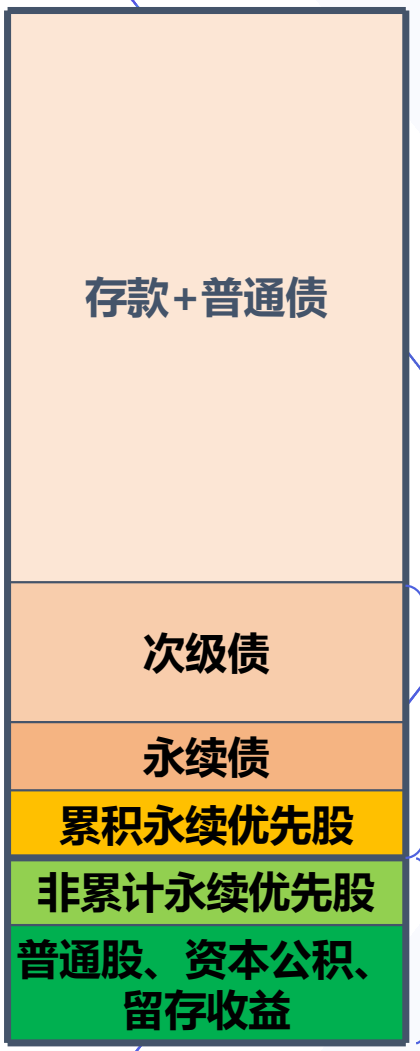
- 第一类资本（Core Capital）：**股本+非累积永续优先股-商誉**
- 第二类资本（supplementary Capital）：**累积永续优先股+一定类型的99年期限债券+发行期限大于5年的次优先级债券**
- 银行在耗尽了第一类资本后清盘，额外的损失首先由第二类资本承担，只有第二类资本也耗尽的情况下，存款人才会遭受损失。



（二）资本金要求

- **非累积永续优先股：**当年未发股息，下年不用补。
- **累积永续优先股：**当年未发股息，后续年份补发，欠发股息实际构成负债。
- **永续债：**资产受损时，永续债因期限超长，只需偿还利息，本金偿还不构成压力。
- **次级债：**清偿级别次于存款和普通债，次级债未亏完，存款不会受损。

资本金
不少于RWA的8%



巴塞尔协议I要求资本金不得低于风险加权资产的8%，其中核心资本金不低于风险加权资产的4%，普通股权益不低于风险加权资产的2%。

第二类资本（Tier 2）

第一类资本（Tier 1）
不少于RWA的4%

（三）风险加权资产

Risk-weighted Assets, RWA

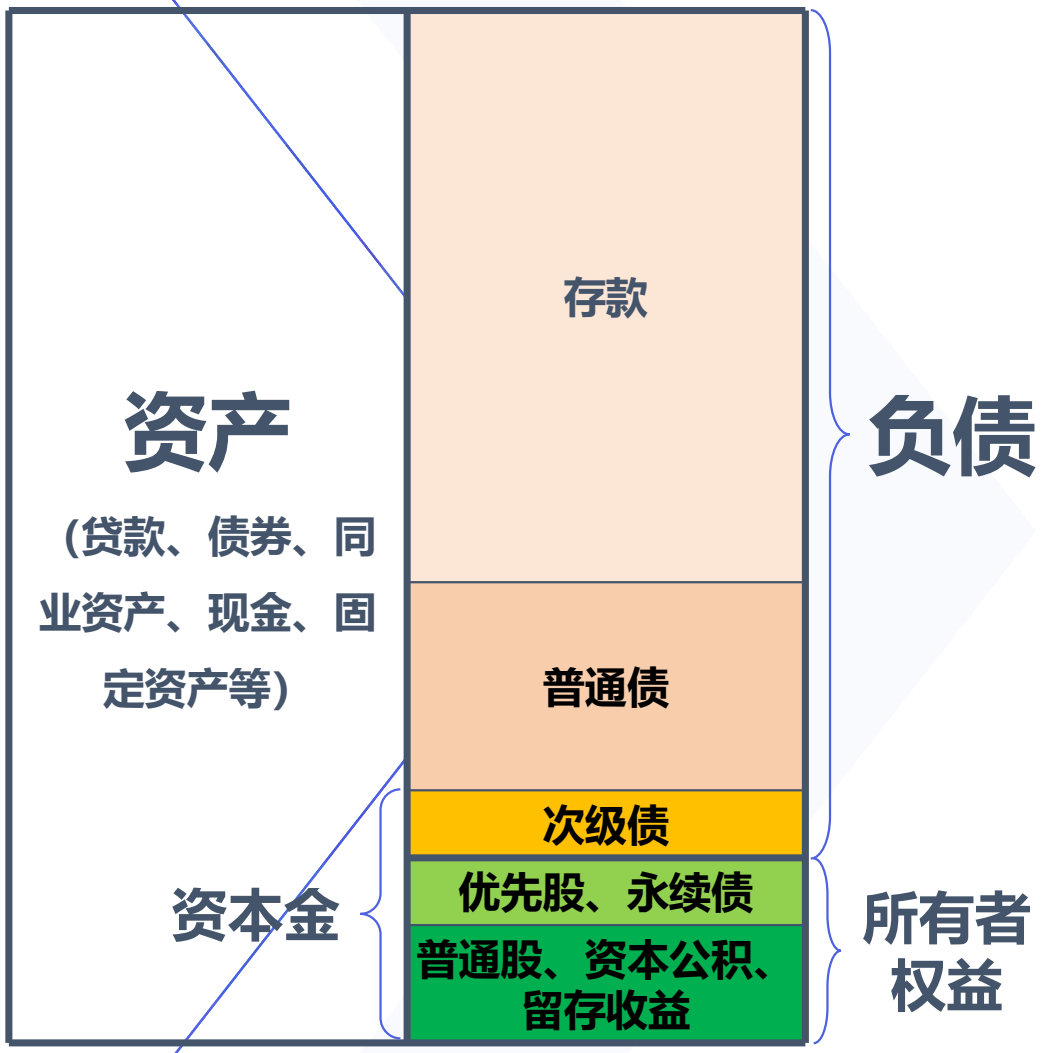
- **不是所有资产，也不是只包含资产**
- **资产当中的项目按风险程度加权**
- **表外项目和衍生品也要合理计入**

信用风险敞口可以分为三类：

（1）表内资产敞口

（2）表外资产敞口

（3）场外交易的衍生品敞口



（三）风险加权资产 Risk-weighted Assets, RWA

1、表内资产敞口：表内资产敞口等于表内每一项资产与其风险权重相乘后加总。

风险权重（%）	资产类别
0	现金、黄金实物、OECD债权、受保险保障的住宅抵押贷款
20	OECD银行及公共部门实体债权，以及对地方政府的债权
50	无保险住宅抵押贷款
100	其他债权，如公司债券和欠发达国家债务，非OECD银行债权

信用风险敞口可以分为三类：

（1）表内资产敞口 → $\sum_{i=1}^{n} w_i L_i$

（2）表外资产敞口

（3）场外交易的衍生品敞口

练习题1

某银行的资产包括1亿美元的企业贷款、1000万美元的OECD政府债券以及5000万美元的住宅抵押贷款。风险加权资产总额是多少?

（三）风险加权资产 Risk-weighted Assets, RWA

2、表外资产敞口：表外项目本金乘以转换因子，得到等价信用量C（credit equivalent amount）。

转换系数	表外项目
100%	**直接信用替代**：一般债务担保、以贷款/证券为担保对象的备用信用证、银行承兑汇票（含具有承兑性质的背书）；信用风险仍留在银行的回购协议、有追索权的资产出售；确定会动用的承诺（远期资产购买、远期存款、部分缴款的股票和证券）
50%	**与特定交易相关的或有项目**：履约保函、投标保函、质量保证、与特定交易挂钩的备用信用证；票据发行便利（NIF）和循环承销便利（RUF）；其他承诺中原始期限超过 1 年的正式备用额度和信贷额度
20%	**短期自偿性贸易相关或有项目**：跟单信用证、以在途货物（货权）为抵押的自偿性贸易融资
0%	原始期限不超过 1 年的承诺，以及银行可随时无条件撤销的承诺

巴塞尔协议II

三支柱：

- **最低资本金要求**（信用风险资本计量方式修改，市场风险资本计量方法沿用1996修正案，增加了操作风险资本计量）
- **监督审查过程**（要求确保银行已建立相应流程，以保障资本水平得以维持，鼓励银行开发并采用更有效的风险管理技术，并对这些技术进行评估）
- **市场纪律**（要求银行披露更多关于其资本配置方式及所承担风险的信息）

（一）信用风险资本金

- 关于信用风险资本金的计算，《巴塞尔协议II》中，银行有三种选择：
- （1）标准法
- （2）基础内部评级法（基础IRB，Internal Ratings Based）
- （3）高级内部评级法（高级IRB）
- 由于美国将《巴塞尔协议II》仅适用于“具有国际业务活动”的银行，因此仅选择IRB法评估信用风险资本。

（一）信用风险资本金——标准法

- 权重参考外部评级，如果一个国家、企业或银行的信用评级很差，其风险权重可能比没有信用评级的情况还要差。允许银行对自己注册地的国家或国家央行的敞口采用更低的风险权重。

信用评级	AAA to AA-	A+ to A-	BBB+ to BBB-	BB+ to BB-	B+ to B-	Below B-	未评级
国家	0%	20%	50%	100%	100%	150%	100%
银行	20%	50%	50%	100%	100%	150%	50%
企业	20%	50%	100%	100%	150%	150%	100%

- 银行或国家的 OECD 成员身份已不再被视为重要因素。
- 完全没有信用评级可能比拥有极差的信用评级更为有利。

（一）资本金要求

1. Tier 1 equity capital (Common Equity Tier 1, CET1)

2. Additional Tier 1 capital (Additional Tier 1, AT1)

3. Tier 2 capital

银行的资本金构成：

（1）一级股权资本（核心一级资本）：股权资本+留存收益（不包含商誉和延迟税务资产），由证券化交易产生的留存收益变动，在监管意义上不计入资本。

（2）附加一级资本：非累积优先股等

（3）二级资本：清偿顺序次于存款人的、最初发行期限超过5年的债券

（一）资本金要求

银行的资本金要求：

（1）第一类股权资本（核心第一类资本）：不低于RWA的4.5%

（2）附加第一类股权资本：与核心第一类资本相加不低于RWA的6%

（3）第二类资本：与上两项相加不低于RWA的8%

对于系统重要性（systemically important）银行要求更高资本金持有率。

（一）资本金要求

资本：包含未披露准备金、从属有期债务、(债权/股权)混合资本工具和长期次级债券等，8%

一级资本：包含优先股等，6%

核心一级资本：普通股、留存收益，4.5%

（一）资本金要求

Tier 1 (going concern)	Common Equity Tier 1 (CET1)	Sum of common shares (equivalent for non-joint stock companies*) and stock surplus, retained earnings, other comprehensive income, qualifying minority interest and regulatory adjustments	CET1 >4.5%
	Additional Tier 1 (AT1)	Sum of capital instruments meeting the criteria for AT1 and related surplus, additional qualifying minority interest and regulatory adjustments	CET1 + AT1 >6%
Tier 2 (gone concern)		Sum of capital instruments meeting the criteria for Tier 2 and related surplus, additional qualifying minority interest, qualifying loan loss provisions and regulatory adjustments	CET1 + AT1 + Tier 2 >8%

* The standard requires instruments issued by non-joint stock companies to meet a set of criteria to be deemed equivalent to common shares and included in CET1.

练习题2

资本充足率计算。

（二）资本金留存缓冲

- 《巴塞尔协议III》要求金融机构在正常情况下持有核心一级资本缓冲，数量等于RWA的2.5%。如果没有达到要求，股息发放要受到限制（如下表）。该条款旨在确保银行在正常时期积累资本，以便在面临财务困难期间发生损失时能够消耗这些资本。支持这一规定的理由是，与市场处于压力状态时期相比，银行在正常时期筹集资本要容易得多。

第一类股权资本比率	最小留存收益率
4.500%～5.125%	100%
5.125%～5.750%	80%
5.750%～6.375%	60%
6.375%～7.000%	40%
> 7%	0

（三）逆周期缓冲资本金

- 逆周期缓冲资本金是对银行盈利情况的周期性提供保护，该缓冲占RWA的比率可以为0~2.5%，其构成必须全部为核心一级资本，实施程度由各国监管机构自行决定。当逆周期缓冲比率为最高值2.5%时，最小留存收益要求如下表。

在设定资本留存缓冲和2.5%逆周期缓冲资本后对股息发放的限制

第一类股权资本比率	最小留存收益率
4.50%～5.75%	100%
5.75%～7.00%	80%
7.00%～8.25%	60%
8.25%～9.50%	40%
> 9.50%	0

（四）杠杆比率

- 杠杆比率=**资本金/风险敞口**　　《巴塞尔协议III》规定这一比率不得低于3%
- 这里的资本金指全部一级资本。风险敞口是以下项目的加总，不进行风险加权调整。
- （1）**资产负债表内敞口**：表内所有资产；
- （2）**衍生产品敞口**：重置成本加附加项；
- （3）**证券融资交易敞口**：不涉及表内资产的回购协议、证券借入/借出交易等；
- （4）**资产负债表外敞口**：贷款承诺、贷款替代品、承兑及信用证等。

（五）流动性风险

- 流动性风险源于银行倾向于使用短期融资工具（如商业票据）来为长期需求提供资金。只要市场认为该银行财务状况健康，这通常不会构成问题。 假设某银行使用90天商业票据为其经营活动提供资金。当一批90天商业票据到期时，银行发行新票据进行再融资；当新票据到期时，银行再发行另一批票据进行再融资；如此循环。然而，一旦银行出现财务困难，或被认为正面临财务困难，它很可能无法再对其商业票据进行展期。这类问题导致英国北岩银行和美国雷曼兄弟相继倒闭。
- 《巴塞尔协议 III》引入了两项流动性比率要求，旨在确保银行能够在流动性压力下持续经营。
- 1. 流动性覆盖率（LCR）
- 2. 净稳定融资比率（NSFR）

（七）系统重要性银行

- G-SIB，global systemically important bank, 全球性系统重要性银行
- SIFI，systemically important financial institution，系统重要性金融机构
- D-SIB，Domestic Systemically Important Bank，国内系统重要性银行
- “大到不能倒”，被认定为一旦陷入财务困境就必须获得救助的金融机构。
- 巴塞尔委员会采用评分方法，以确定哪些银行属于 G-SIBs。

（七）系统重要性银行

- 巴塞尔委员会要求G-SIBs增加一级资本。额外资本要求按1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%分档。金融稳定委员会每年都会发布一份G-SIB名单。2017年11月，该名单包含30家银行。其中，17家属于1%档，8家属于1.5%档，4家属于2%档，1家（摩根大通）属于2.5%档，3.5%档空缺。
- G-SIB必须将CET1资本维持在风险加权资产的基准水平4.5%的基础上，再增加2.5%的资本缓冲，以及满足各国监管机构要求的其他额外金额。假设该总额为风险加权资产的X%。所有一级资本必须至少达到风险加权资产的 (X + 1.5)%，而一级资本加二级资本则必须至少达到风险加权资产的(X + 3.5)%。
- 假设某G-SIB在2%档，核心一级资本要达到4.5+2.5（资本缓冲）+2（G-SIB附加），X=9%。一级资本要达到6+2.5+2=9+1.5=10.5，总资本要达到8+2.5+2=9+3.5=12.5。

经济资本金和RAROC



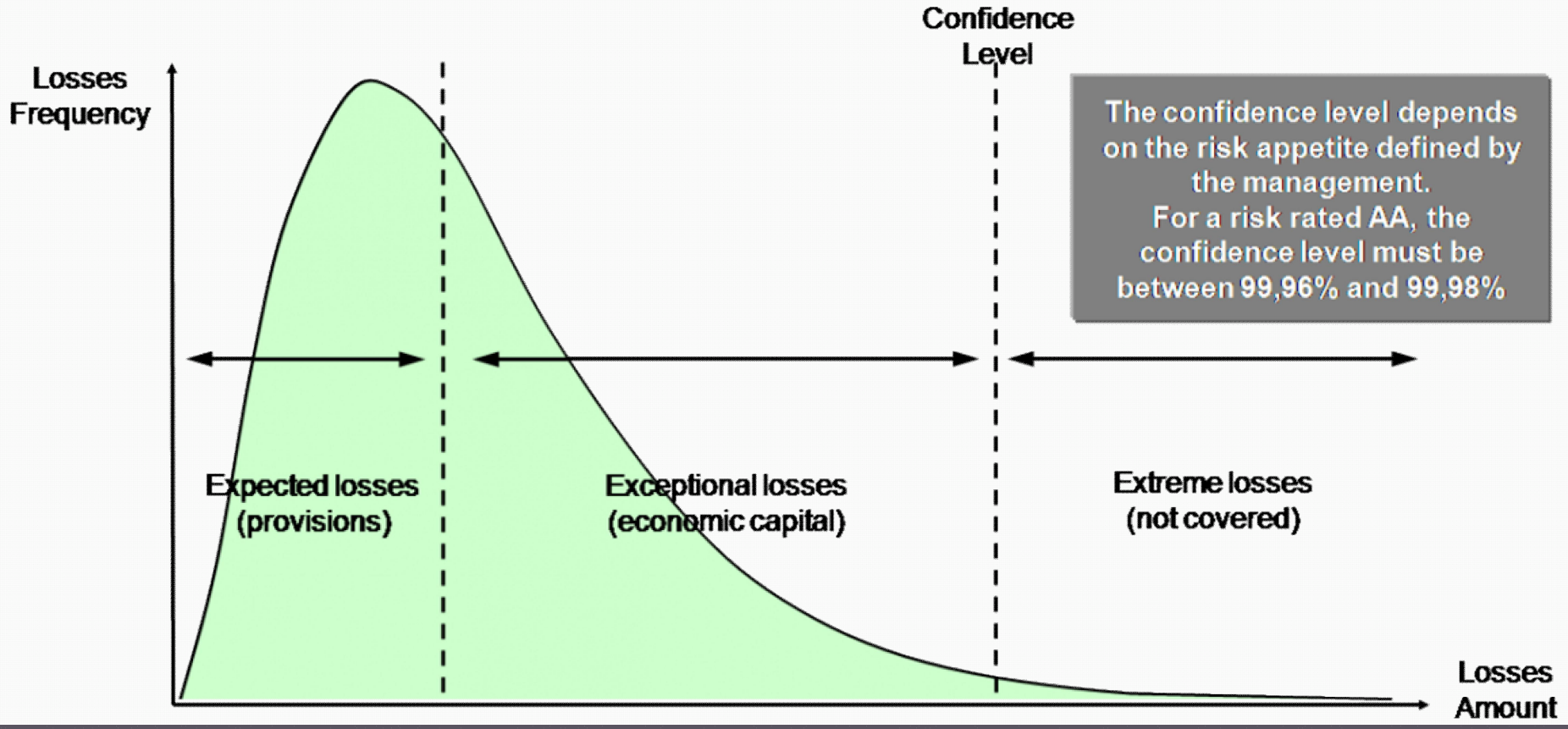
监管资本金和经济资本金

监管资本金

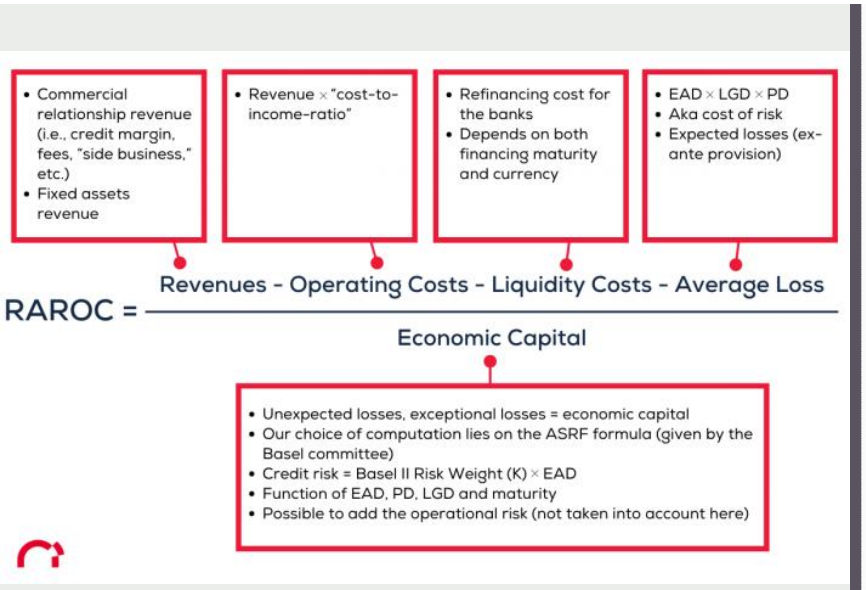
- 反映监管机构对当地金融机构平均风险水平的估计，不能准确反映单个金融机构真实的风险状况。

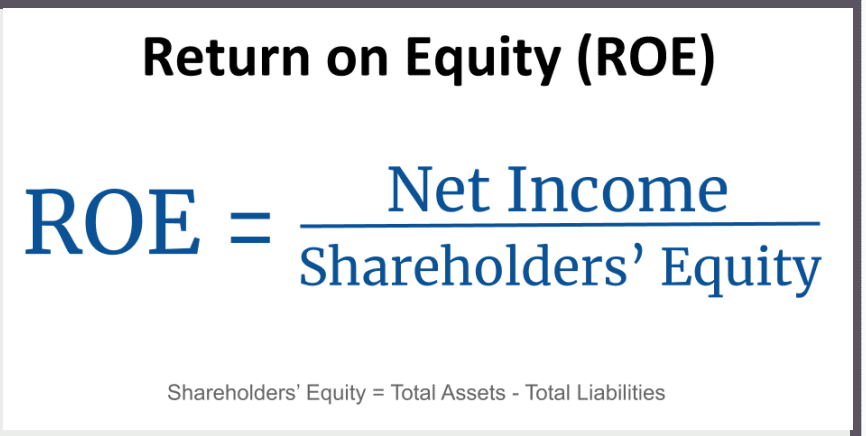
经济资本金

- 对于一家风险管理水平较高的金融机构，还需要度量机构真实的风险水平，并计提**与真实风险水平相对应的资本金**，也就是经济资本金。


Confidence
Level
Losses
Frequency
The confidence level depends on the risk appetite defined by the management.
For a risk rated AA, the confidence level must be between 99,96% and 99,98%
Expected losses
(provisions)
Exceptional losses
(economic capital)
Extreme losses
(not covered)
Losses
Amount

经济资本金





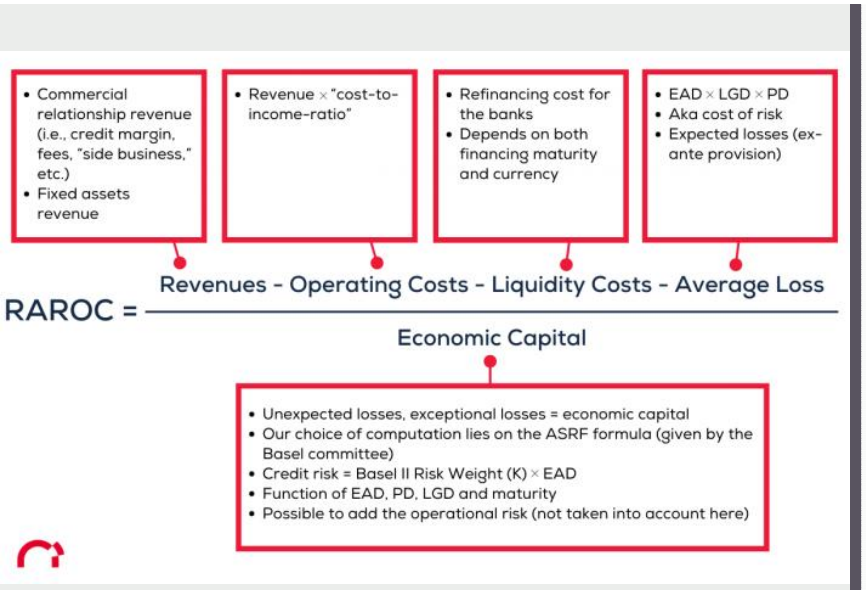
RAROC

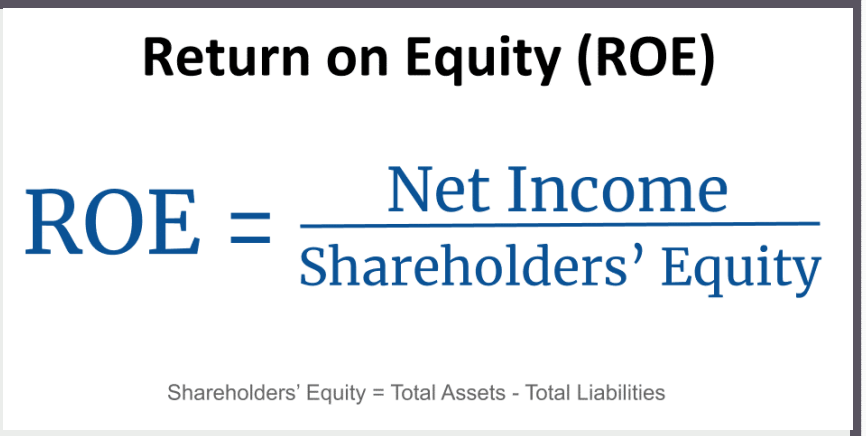
RAROC (Risk-adjusted Return on Capital, 风险调整后资本金回报率):

RAROC=(收入-费用-预期损失)/经济资本金

RAROC衡量的是，金融机构每承担一单位的未预期损失，获得的回报是多少。

RAROC成为近年来检验银行绩效的重要工具。





练习题3

交易员A和B开发了不同投资策略，本金都为5000万，经测算，两个投资策略的最大可能损失分别为1000万和2000万，预期损失为0。最后，二人的策略均获得了500万的利润。谁的策略更优。

用ROE评价

用RAROC评价